1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=x^{\frac{1}{5}}$（ ）

A. 是奇函数而不是偶函数　B. 是偶函数而不是奇函数　C. 既是奇函数又是偶函数　D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
函数的定义域是 $\mathbb{R}$，且对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=(-x)^{\frac{1}{5}}=-x^{\frac{1}{5}}=-f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数. 又例如 $f(1)=1\neq f(-1)=-1$，所以它不是偶函数，故选 A.

2. 函数 $y=\lg x$（$x>0$）的值域是（ ）

A. $(0,+\infty)$　B. $(-\infty,0)$
C. $(-\infty,+\infty)$　D. $[0,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
当 $x>0$ 时，$\lg x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. 对任意实数 y，取 $x=10^{y}>0$，则 $\lg x=y$，所以函数值可以取遍所有实数，值域为 $(-\infty,+\infty)$，故选 C.

3. 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}$，所以斜率 $k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾斜角为 $\alpha\in[0,\pi)$，则 $\tan\alpha=k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，选 D.

4. 二面角是指（ ）

A. 两个平面所组成的角
B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形
C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形
D. 两个平面所夹的不大于 $90°$ 的角

【答案】**C**

【解析】
二面角的棱是一条直线，它把两个平面各分成两个半平面；取两个以这条直线为公共边的半平面，所组成的图形叫作二面角. 因此选项 C 正确.

5. 对数方程 $2\log_x 8 - 3\log_8 x = 1$ 的解集是（ ）

A. $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$
B. $\left\{2, \frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$
C. $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$
D. $\left\{2, \frac{1}{8}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
由对数定义，必须有 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 令 $t = \log_8 x$，则 $t \neq 0$，并且 $\log_x 8 = \frac{1}{t}$. 原方程化为 $\frac{2}{t} - 3t = 1$，即 $3t^2 + t - 2 = 0$，所以 $t = \frac{2}{3}$ 或 $t = -1$. 因而 $x = 8^{\frac{2}{3}} = 4$ 或 $x = 8^{-1} = \frac{1}{8}$，解集为 $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$，故选 A.

6. 如果 $\sin(\pi + A) = -\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) =$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sin(\pi + A) = -\sin A = -\frac{1}{2}$，得 $\sin A = \frac{1}{2}$. 又
$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) = \cos\frac{3\pi}{2}\cos A + \sin\frac{3\pi}{2}\sin A = -\sin A = -\frac{1}{2}$，故选 B.

7. 平移坐标轴，把原点移动到 $O'(3, -4)$，那么点 $(3, -2)$ 的新坐标是（ ）

A. $(6, -6)$　　B. $(-3, 4)$　　C. $(0, -2)$　　D. $(0, 2)$

【答案】**D**

【解析】
设原坐标为 (x, y)，新原点为 $O'(3, -4)$，且坐标轴方向不变，则新坐标为 $(x - 3, y + 4)$. 对点 $(3, -2)$，新坐标是 $(0, 2)$，故选 D.

8. 如果直线 l 与直线 $y = 2x - 1$ 关于直线 $y = x$ 对称，那么 l 的方程是（ ）

A. $y = 2x - 1$
B. $y = \frac{1}{2}x + 1$
C. $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$
D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
关于直线 $y = x$ 对称时，点的横、纵坐标互换. 原直线上的点满足 $y = 2x - 1$，交换后满足 $x = 2y - 1$，即 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$，故选 D.

9. 设 A 是直角坐标平面上所有的点组成的集合，如果由 A 到 A 的一一对应映射 f，使象集合的元素 $(y-1, x+2)$ 和原象集合的元素 (x, y) 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是（ ）

A. $(-5, 5)$　　B. $(-6, 4)$　　C. $(2,-2)$　　D. $(4,-6)$

【答案】**B**

【解析】
映射把原象 (x, y) 变为象 $(y-1, x+2)$. 若象点为 $(3,-4)$，则

$y-1=3$，$x+2=-4$，从而 $y=4$，$x=-6$. 所以原象点为 $(-6, 4)$，故选 B.

10. 不等式 $(x^2-4x-5)(x^2+8)<0$ 的解集是（ ）

A. $\{x \mid -1<x<5\}$
B. $\{x \mid x<-1$ thick 或thick $x>5\}$
C. $\{x \mid 0<x<5\}$
D. $\{x \mid -1<x<0\}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $x^2+8>0$ 对一切实数 x 恒成立，所以原不等式等价于 $x^2-4x-5<0$. 因式分解得 $(x-5)(x+1)<0$，故 $-1<x<5$，解集为 $\{x \mid -1<x<5\}$，选 A.

11. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项 $a_1=1$，公差 $d \neq 0$，如果 a_1，a_2，a_5 成等比数列，那么 $d=$（ ）

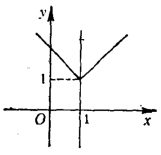
A. 3　　B. 2
C. -2　　D. 2 或-2

【答案】**B**

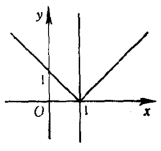
【解析】
由等差数列通项公式，$a_2=1+d$，$a_5=1+4d$. 三项 a_1，a_2，a_5 成等比数列，所以 $a_2^2=a_1a_5$，即 $(1+d)^2=1+4d$. 化简得 $d(d-2)=0$. 由于 $d \neq 0$，故 $d=2$，选 B.

12. 函数 $y=|x-1|$ 的图象是（ ）

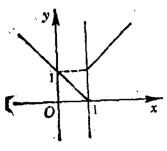
A.



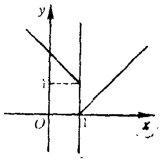
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
函数可写为

$$y=|x-1|=\begin{cases}1-x, x<1,\\ x-1, x\geqslant 1.\end{cases}$$

它的图象是顶点为 $(1,0)$ 的开口向上的折线，并且在 $x=0$ 时 $y=1$，与选项 B 的图象相符，故选 B.

13. 如果 a，b，c 都是正数，那么，在直角坐标系中，方程 $ax+by+c=0$ 所表示的直线不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
把方程写成 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$. 它与 x 轴、y 轴的截距分别为 $-\frac{c}{a}<0$ 和 $-\frac{c}{b}<0$. 直线的两个截距都在负半轴上，因此它在第二、第三、第四象限有点，但不可能同时有 $x>0$ 与 $y>0$ 的点，故不经过第一象限，选 A.

14. 如果椭圆 $4x^2+y^2=k$ 上两点间的最大距离是 8，那么 $k=$（ ）

A. 32　　B. 16　　C. 8　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
椭圆方程化为 $\frac{x^2}{\frac{k}{4}}+\frac{y^2}{k}=1$，其两个半轴长为 $\frac{\sqrt{k}}{2}$ 和 $\sqrt{k}$. 两点间的最大距离是长轴长 $2\sqrt{k}$，所以 $2\sqrt{k}=8$，得 $k=16$，选 B.

15. 如果双曲线经过点 $(6,\sqrt{3})$，且它的两条渐近线方程是 $y=\pm\frac{1}{3}x$，那么这双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{\frac{x^2}{36}}-\frac{y^2}{\frac{y^2}{1}}=1$
B. $\frac{x^2}{\frac{x^2}{81}}-\frac{y^2}{9}=1$
C. $\frac{x^2}{9}-y^2=1$
D. $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**C**

【解析】
渐近线为 $y=\pm\frac{1}{3}x$. 若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，则由渐近线得 $\frac{a}{b}=\frac{1}{3}$，代入点 $(6,\sqrt{3})$ 有 $\frac{3}{a^2}-\frac{36}{9a^2}=-\frac{1}{a^2}=1$，矛盾. 因此双曲线只能为横轴型，设其方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 由渐近线得 $\frac{b}{a}=\frac{1}{3}$，即 $b^2=\frac{a^2}{9}$. 代入点 $(6,\sqrt{3})$，得 $\frac{36}{a^2}-\frac{3}{\frac{a^2}{9}}=1$，即 $\frac{9}{a^2}=1$，所以 $a^2=9$，$b^2=1$. 所求方程为 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$，选 C.

16. 如果 l 和 n 是异面直线，那么与 l，n 都垂直的直线（ ）

A. 不一定存在　　B. 总共只有一条　　C. 总共可能有一条，也可能有两条　　D. 必然有无穷多条

【答案】**D**

【解析】
设 l、n 的方向向量分别为 $\mathbf{u}$、$\mathbf{v}$. 异面直线不平行，所以非零向量 $\mathbf{w}=\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ 同时垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$. 因此所有方向为 $\mathbf{w}$ 的直线都与 l、n 垂直；平移这条方向的直线可得到无穷多条，故选 D.

17. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，当底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（ ）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$
B. $\frac{3}{4}a^2$
C. $\frac{3+3\sqrt{3}}{4}a^2$
D. $\frac{6+2\sqrt{3}}{4}a^2$

【答案】**A**

【解析】
正三棱锥的每个侧面都是等腰三角形；又因其为直角三角形，底面边长 a 必为该等腰直角三角形的斜边. 所以每个侧面面积为 $\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{a^2}{4}$，三个侧面面积为 $\frac{3a^2}{4}$. 底面是边长为 a 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，故全面积为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$，选 A.

18. 如果 A 是第四象限的角，且 $\cos A=\frac{4}{5}$，那么 $\tan\frac{A}{2}=$（ ）

A. -3
B. $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $-\frac{1}{3}$

【答案】**D**

【解析】
因为 A 是第四象限角，$\sin A<0$. 由 $\cos A=\frac{4}{5}$ 和 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，得 $\sin A=-\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan\frac{A}{2}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\frac{-\frac{3}{5}}{1+\frac{4}{5}}=-\frac{1}{3}$，故选 D.

19. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{5}\right)\cdot\sin\left(x-\frac{\pi}{5}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. 4π
B. 2π
C. π
D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
利用积化和差公式，

$$y=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{2\pi}{5}-\cos(2x)\right]$$

其中常数项不影响周期，$\cos(2x)$ 的最小正周期为 π，且其系数不为零，所以原函数的最小正周期为 π，选 C.

20. 函数 $y=2\sin^2 x+2\cos x-3$ 的最大值是（ ）

A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. -5

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $-1\leq t\leqslant 1$，且

$$y=2(1-t^2)+2t-3=-2t^2+2t-1=-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故最大值为 $-\frac{1}{2}$，选 B.

21. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（ ）

A. $a\leq -3$　　B. $a\geq -3$　　C. $a\leq 5$　　D. $a\geq 3$

【答案】**A**

【解析】
配方得 $f(x)=(x+a-1)^2+2-(a-1)^2$，抛物线开口向上，顶点横坐标为 $1-a$. 函数在 $(-\infty,1-a]$ 上递减，因此要在整个 $(-\infty,4]$ 上递减，必须且只需 $4\leqslant 1-a$，即 $a\leq -3$，选 A.

22. 如果 x，y 是实数，那么 $\cos x=\cos y$ 是“$x=y$”的（ ）

A. 必要而且充分的条件　　B. 必要但不充分的条件　　C. 充分但不必要的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
若 $x=y$，显然有 $\cos x=\cos y$，所以 $\cos x=\cos y$ 是 $x=y$ 的必要条件. 但反过来不成立，例如 $x=0$、$y=2\pi$ 时余弦值相等而 $x\neq y$. 因此它是必要但不充分的条件，选 B.

23. 满足条件 $|z|=1$ 及 $\left|z+\frac{1}{2}\right|=\left|z-\frac{3}{2}\right|$ 的复数 z 的集合是（ ）

A. $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$
B. $\left\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\right\}$
C. $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right\}$
D. $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$

【答案】**D**

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 由 $|z|=1$，得 $u^2+v^2=1$. 由两个模相等，得 $(u+\frac{1}{2})^2+v^2=(u-\frac{3}{2})^2+v^2$，化简为 $u=\frac{1}{2}$. 代回第一式得 $v^2=\frac{3}{4}$，所以 $v=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $z=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，选 D.

24. 如果 x，$y\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan x<\cot y$，那么（ ）

A. $x+y>\frac{\pi}{2}$　　B. $x+y<\frac{\pi}{2}$
C. $x>y$　　D. $x<y$

【答案】**B**

【解析】
在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$\cot y=\tan\left(\frac{\pi}{2}-y\right)$，且正切函数严格递增．所以 $\tan x<\tan\left(\frac{\pi}{2}-y\right)$ 等价于 $x<\frac{\pi}{2}-y$，即 $x+y<\frac{\pi}{2}$，故选 B.

25. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，如果 $x_1+x_2=6$，那么 $|AB|=$（ ）

A. 10　　B. 8　　C. 6　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
设抛物线上的点用参数表示为 $P(t)=(t^2,2t)$，记 $A=P(t_1)$、$B=P(t_2)$．焦点为 $F(1,0)$．弦 AB 过焦点的条件为 $t_1t_2=-1$：事实上，弦的方程为 $y=\frac{2}{t_1+t_2}x+\frac{2t_1t_2}{t_1+t_2}$，代入 $(1,0)$ 即得该条件；竖直弦不满足题设的 $x_1+x_2=6$，故参数式适用．

由 $x_1+x_2=t_1^2+t_2^2=6$，得 $(t_1+t_2)^2-2t_1t_2=6$，从而 $(t_1+t_2)^2=4$．又

$$|AB|^2=(t_1^2-t_2^2)^2+4(t_1-t_2)^2=(t_1-t_2)^2\left((t_1+t_2)^2+4\right)$$

其中 $(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2=8$，所以 $|AB|^2=8\cdot 8=64$，得 $|AB|=8$，选 B.

填空题

26. $\tan 315^\circ-\tan(-300^\circ)+\cot(-330^\circ)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
利用周期性，$\tan 315^\circ=\tan(360^\circ-45^\circ)=-1$，$\tan(-300^\circ)=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，$\cot(-330^\circ)=\cot 30^\circ=\sqrt{3}$．因而原式 $=-1-\sqrt{3}+\sqrt{3}=-1$.

27. 函数 $y=\frac{1}{3x+1}$ 的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\frac{1-x}{3x}$

【解析】
设原函数为 $y=\frac{1}{3x+1}$，则 $y\neq 0$．交换 x，y 得 $x=\frac{1}{3y+1}$，所以 $x(3y+1)=1$，即 $3xy=1-x$．因而反函数为 $y=\frac{1-x}{3x}$，其定义域为 $x\neq 0$.

28. 过圆 $x^2+y^2=12$ 上的点 $M(3,\sqrt{3})$ 作圆的切线，这切线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3x+\sqrt{3}y=12$

【解析】
圆心为原点，半径平方为 12．半径 OM 的方向向量为 $(3,\sqrt{3})$，切线过 $M(3,\sqrt{3})$ 且与 OM 垂直，因此切线方程为 $3x+\sqrt{3}y=3^2+(\sqrt{3})^2=12$.

29. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+1}\right)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
把各项合并，得

$$\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+1}=\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}=\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

分子分母同除以 n^2，当 $n\to\infty$ 时极限为 $\frac{1}{2}$.

30. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的共有 underline{hspace{2.5em}}个（用具体数字作答）.

【答案】**23**

【解析】
按千位数字分类. 千位为 2、3、4 时，后三位分别有 $3!=6$ 个，共 18 个. 千位为 1 时，百位为 2 时只有 1243 大于 1234，有 1 个；百位为 3 或 4 时，后两位各有 $2!=2$ 个，共 5 个. 因而总数为 $18+5=23$ 个.

解答题

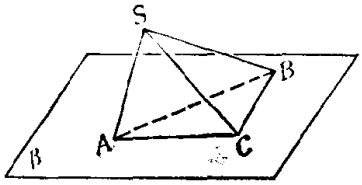
31. 设 $f(x)=a^{x-1}$，其中常数 $a>0$.

1. (1)

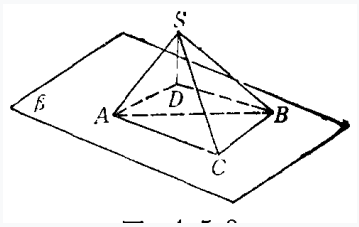
【解析】
1. (1)

32. 如图，在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$，且斜线段 SA 和 SB 在 β 内的射影是等长的线段.

1. (1)



【解析】
1. (1)



33. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位.

1. (1)

【解析】
1. （1）

34. 设圆 O 的方程为 $x^2-2x\cos\theta+y^2+2(1+2\sin\theta)y=0$，其中 $0\leq\theta<2\pi$.

1. (1)

【解析】
1. （1）